



unab

**UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN**

Unidad 1: Mi Primera Tabla: El Ciclo Completo

GESTION DE DATOS (186)

UNIDAD 1: MI PRIMERA TABLA: EL CICLO COMPLETO

OBJETIVOS

- ☐ Analizar un requerimiento de negocio simple para identificar entidades y atributos.
- ☐ Diseñar un modelo conceptual utilizando el Diagrama Entidad-Relación (E-R).
- ☐ Traducir un modelo conceptual a un modelo lógico y físico (CREATE TABLE).
- ☐ Poblar una tabla con datos de prueba (INSERT).
- ☐ Verificar el contenido de una tabla con consultas simples (SELECT).

UNIDAD 1: MI PRIMERA TABLA: EL CICLO COMPLETO

En esta **primera unidad** sentaremos las bases de todo nuestro trabajo. Partiremos de una necesidad de negocio y recorreremos por primera vez el ciclo completo: **desde el análisis** y el **diseño conceptual** en un diagrama, hasta la **construcción, poblado** y consulta de nuestra primera tabla en una base de datos real.

TEMARIO:

En nuestra primera semana, sentaremos las **bases conceptuales** de toda la cursada. Exploraremos la importancia fundamental de las bases de datos en el mundo tecnológico actual y presentaremos el **"mapa" completo del ciclo de diseño** que nos guiará en la construcción de nuestros proyectos. Finalizaremos con nuestro primer ejercicio de análisis de requerimientos.

¿Qué es una base de datos y por qué es necesaria?

Una base de datos es una colección organizada de datos, que están relacionados entre sí y almacenados de forma persistente, es decir, que no se borran al apagar la computadora.

Mapa de la Unidad 1 (espiral mínima)

Sem	Enfoque	Evidencia / Entregable
S1	Análisis + marco (DIKW, SI/BD/SGBD) y requerimientos de Cliente .	Alcance, R# y RN#, atributos candidatos; decisión: <i>teléfono</i> multivaluado.
S2	Conceptual : DER con una entidad (<i>Cliente</i>) y sus atributos.	DER v1 (sin relaciones); atributos simples/multivaluados identificados.
S3	Lógico + Físico (DDL) : esquema con <i>clientes</i> y <i>clientes_telefonos</i> .	PK/FK, tipos de datos, CREATE TABLE en Workbench.
S4	Físico (DML/Consulta) : poblar y consultar.	INSERT de dataset mínimo y SELECT para verificar reglas.

Ciclo de diseño de una base de datos

Conceptual



Lógico



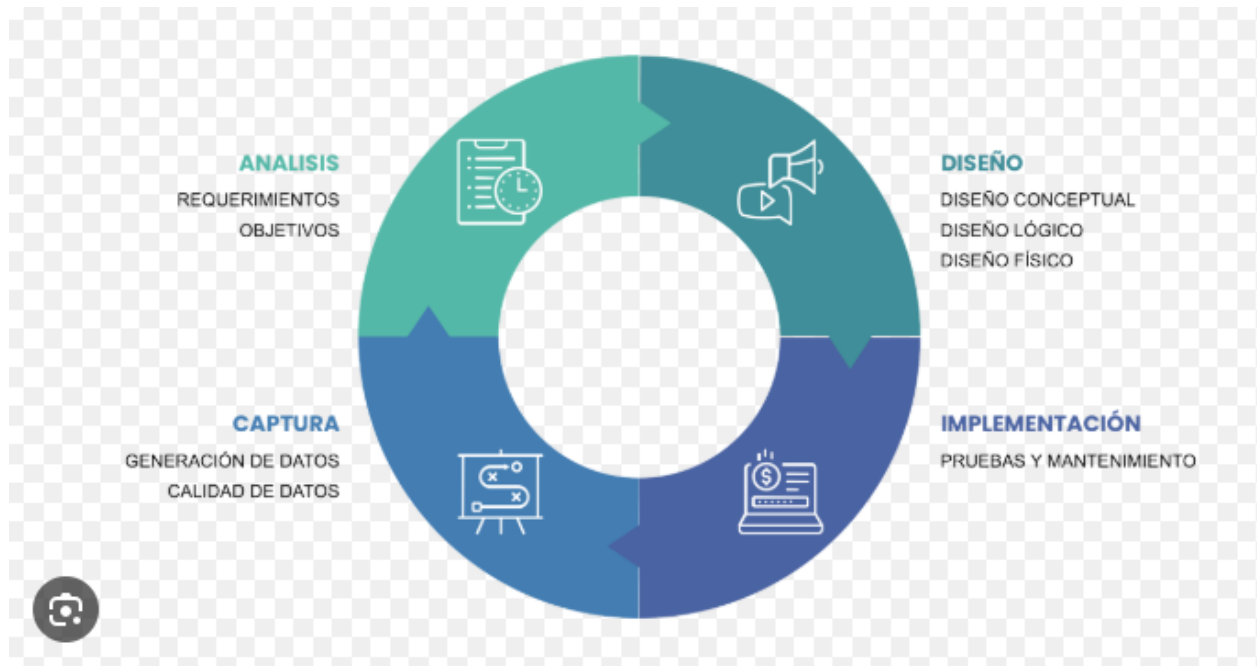
Físico

Fases del ciclo y criterios de salida

Fase	Produce	Criterios de salida (calidad mínima)	Aún <i>no</i> produce
0) Análisis	Alcance, Requerimientos (R#), Reglas (RN#), atributos candidatos.	R y RN verificables; decisión explícita sobre multivaluados (teléfono).	Ni DER ni tablas ni SQL.
1) Conceptual	DER de <i>Cliente</i> con atributos (marcando multivaluados).	Nombres legibles, sin duplicidad semántica; atributos correctamente tipificados (simple/multivaluado). Clave.	Tipos SQL, PK/FK concretas, índices.
2) Lógico	Esquema relacional con clientes y clientes_telefonos (por multivaluado), PK/FK.	Claves bien definidas; dominios de columnas coherentes; nulos/únicos justificados.	Carga de datos y consultas.
3) Físico	CREATE TABLE, INSERT, SELECT básicos para validar reglas.	DDL ejecuta sin errores; DML y consultas responden a R1–R4 y RN1–RN4.	Optimización, índices avanzados, vistas (vendrán después).

Regla de oro: no avanzar a la siguiente fase sin cumplir los *criterios de salida* de la fase actual.

Ciclo de vida de una base de datos



 Equivalencias terminológicas y representaciones por etapa

Concepto real	Diseño Conceptual	Diseño Lógico (Modelo Relacional)	Diseño Físico (Implementación en SGBD)	Representación
Cosa o persona del mundo real	Entidad	Tabla (también llamada “relación” en teoría relacional)	Tabla implementada en MySQL	◆ Rectángulo en Diagrama E-R / CREATE TABLE
Propiedad común a las instancias	Atributo	Columna o Campo	Columna con tipo de dato definido	◆ Elipse en Diagrama E-R / nombre de columna en SQL
Ejemplar concreto de una entidad	Instancia	Registro, Tupla o Fila	Registro almacenado	📄 Fila en tabla / resultado horizontal en una consulta
Vínculo entre entidades	Relación o Interrelación	Clave foránea que conecta tablas	FOREIGN KEY implementada en SQL	🔗 Rombos en Diagrama E-R / líneas entre claves
Identificador único	(No se explicita aún)	Clave primaria (PK)	PRIMARY KEY en SQL	🔑 Subrayado en Diagrama E-R / definición PRIMARY KEY
Conjunto de estructuras y vínculos	Modelo Entidad-Relación	Modelo Relacional	Base implementada en SGBD	🕒 Diagrama E-R / Esquema / SQL ejecutado

Atributos candidatos de *Cliente*

Atributo	Descripción	Notas
<code>id_cliente</code>	Identificador único interno.	No proviene del negocio; se genera en el sistema.
<code>nombre</code>	Nombre y/o razón social del cliente.	Suficientemente descriptivo para distinguir.
<code>documento</code> (opcional)	Identificación fiscal/personal si se dispone.	Usado para evitar duplicados (R4).
<code>correo</code> (opcional)	Correo electrónico de contacto.	Alternativa al teléfono para RN2.
<code>telefonos[]</code> (multivaluado)	Lista de teléfonos del cliente.	Cada elemento tendrá <i>tipo</i> y <i>número</i> . Llevará tabla propia en U1-S3.

Convenciones de nombres (S1): singular para entidades y columnas; prefijos evitados; nombres legibles en español simple.

**Base de datos de una Universidad.
Gestiona información de estudiantes, cursos y
calificaciones**

Alumnos

Cursos

Calificaciones

Materias

Plan de Estudio

Docentes

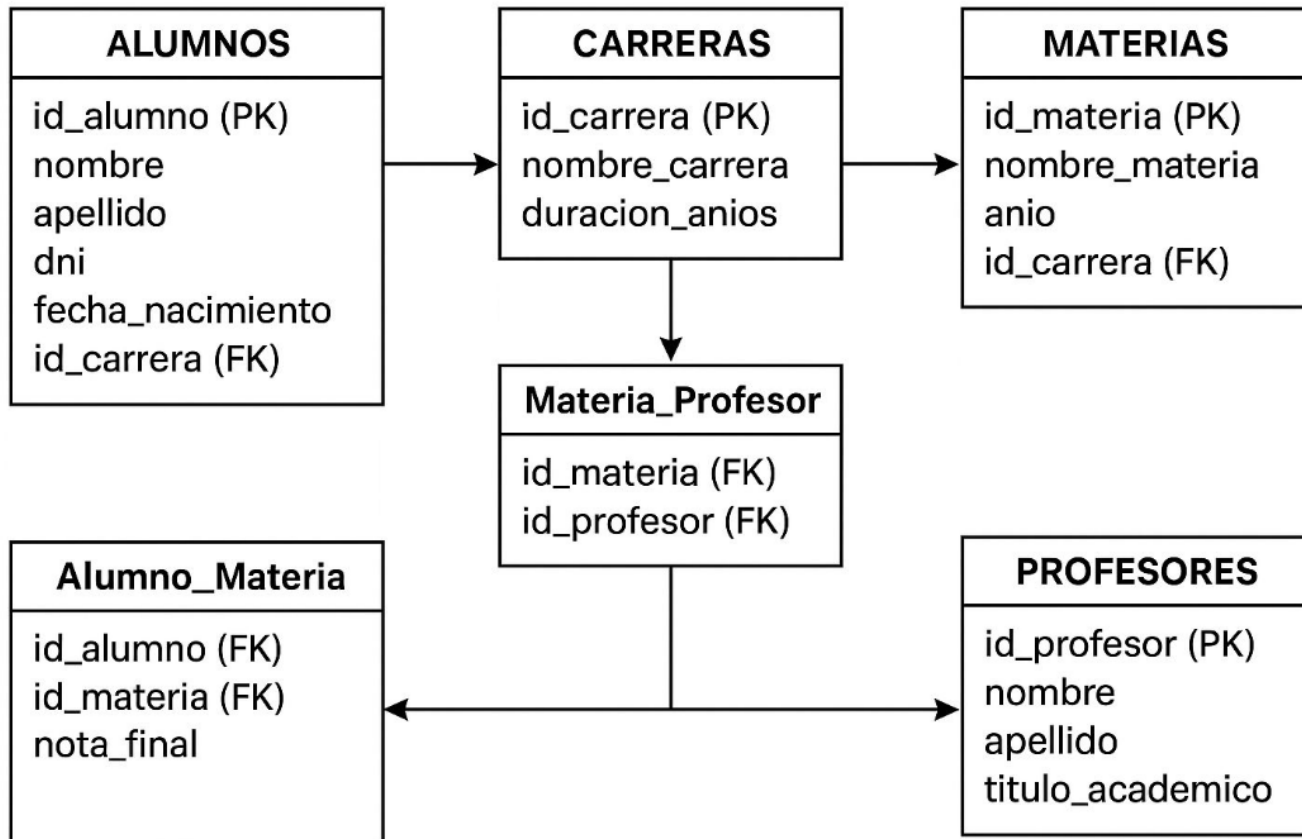
...

Materias
Id_Materia
Carrera
ProfesorEncargado
Dia
Aula

Docente
Id_Docente
NombreApellido
DNI
Email
Materia

Carrera
Id_Carrera
Codigo
Materias
Tiempo
Titulo

Estudiante
Id_Estudiante
NombreApellido
DNI
Email
Carrera



Estudiantes

Legajo:

Nombre:

Apellido:

DNI:

Carrera:

Docentes

ID_Docente:

Nombre:

Apellido:

DNI:

Materia_a_Cargo:

Materias

ID_Materia:

Carrera:

Comisión:

Nombre_Materia:

Aula:

Mostrar datos

Alumnos	Docentes	Materias	Carreras	Alumno_Materia	Docente_Materia	Carrera_Materia
id_alumno (PK)	id_docente (PK)	id_materia (PK)	id_carrera (PK)	id_alumno (FK->Alumnos)	id_docente (FK->Docentes)	id_carrera (FK->Carreras)
nombre	nombre	nombre_materia	nombre_carrera	id_materia (FK->Materias)	id_materia (FK->Materias)	id_materia (FK->Materias)
apellido	apellido	id_carrera (FK → Carreras)	vigencia_desde	fecha_inscripcion	fecha_inicio	plan
legajo	legajo			nota_final	fecha_final	fecha_desde
dni	dni			promociona	cargo	fecha_hasta
telefono	telefono					
email	email					
fecha_nacimiento	fecha_nacimiento					
calle	titulo					
nro						
piso						
dpto						
cpostal						
localidad						
provincia						
nacionalidad						
estado						



Alumno

Cod_Alumno	Nombre	Departamento
17	Smith	INFORMATICA
8	Brown	INFORMATICA
14	Perez	MATH

Materia

Cod_Materia	Materia	Semestre	Año	Docente
85	Math2400	I Semestre	23	Pereyra
92	CS310	I Semestre	24	Resiga
102	CS3320	II Semestre	25	Perez
112	Math2410	I Semestre	25	López
92	CS310	II Semestre	25	Torres
135	CS3380	I Semestre	25	Yabar

Curso

Materia	Nom_materia	creditos	Departamento
Math2410	Matemática	4	MATH
CS3310	Introd. Progr	4	INFORMATICA
CS3320	POO	3	INFORMATICA
CS3380	Prog. Avanzada	3	INFORMATICA

Calificación

Cod_Alumno	Cod_Materia	Calificación
17	112	A
17	92	A
17	85	B
8	92	A
8	102	A
14	135	B

Correlativa

Materia	Materia_Previa
Math2410	Math2400
CS3310	CS3300
CS3320	CS3310
CS3380	Math2410

Cod_Alumno	cantidad de atributos
Alumno	3
Materia	5
Curso	4
Calificación	3
Correlativa	2

Atributo	Tipo de Datos	Tabla
Cod_Alumno	int	Alumno
Nombre	string	Alumno
Departamento	string	Alumno
Cod_Materia	int	Materia
Materia		
Semestre		
Año		
Docente		
Nom_materia		
creditos		
Calificación		
Materia		
Materia_Previa		

Nombre	Cod_Materia	Nom Materia	semestre	año	Calificación
Smith	112	Math2410	I Semestre	25	A
	92	CS310	I Semestre	24	A
	85	Math2400	I Semestre	23	B
Brown					

¿Qué es un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)?

Una base de datos por sí sola es solo un conjunto de datos almacenados. Para poder crear, consultar, modificar o eliminar esos datos de forma eficiente y segura, se necesita una herramienta específica: el Sistema de Gestión de Base de Datos, o SGBD (en inglés: DBMS – DataBase Management System).

¿Qué hace un SGBD?

Un SGBD es un software especializado que permite:

- ☐ Crear y estructurar una base de datos.
- ☐ Insertar nuevos datos.
- ☐ Consultar datos existentes.
- ☐ Modificar datos.
- ☐ Eliminar datos.
- ☐ Controlar el acceso y la seguridad de los datos
- ☐ Asegurar la integridad y coherencia de los datos

Consultas
